

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à Dr. Houda Orchi pour son encadrement, ses conseils méthodologiques et son accompagnement tout au long de la réalisation de ce Projet de Fin d'Année. Ses remarques nous ont aidés à structurer notre démarche, à clarifier les besoins du système et à améliorer la qualité globale de la solution présentée.

Nous remercions également l'ensemble des personnes qui nous ont soutenus, directement ou indirectement, durant les phases d'analyse, de conception, de développement, de test et de rédaction. Leur aide a contribué à transformer une application RH existante en une plateforme plus cohérente, plus fiable et plus adaptée aux usages professionnels.

Enfin, nous adressons nos remerciements à notre établissement et à l'équipe pédagogique pour l'environnement de travail, les connaissances techniques et les orientations qui ont rendu possible la conduite de ce projet.

Résumé

Ce rapport présente la conception et la réalisation d'une plateforme web de gestion des ressources humaines développée avec Django. L'application centralise les principaux processus RH : authentification, gestion des employés, organisation interne, congés, demandes administratives, documents, notifications, audit, pointage, planning, tâches d'équipe, formations, messagerie RH, actualités, boutique interne, réclamations, points et analyses salariales.

L'amélioration majeure porte sur le module Planning. Celui-ci devient un système opérationnel capable de gérer des shifts normaux, des plans permanents, des récurrences, des filtres dynamiques, des vues journalières, hebdomadaires, sur deux semaines et mensuelles, des statistiques compactes, une création groupée et une API JSON. Le Planning est relié au module Présence / Pointage afin que les retards, sorties anticipées, heures manquantes et heures supplémentaires soient calculés à partir du shift réellement planifié.

Le projet intègre également un assistant intelligent basé sur Gemini. L'assistant général utilise une approche RAG sécurisée, tandis que l'assistant Planning peut répondre à des questions sur les conflits, les employés sans planning et les heures planifiées. Les actions sensibles restent validées côté backend et limitées aux rôles autorisés.

Mots-clés

Django, gestion des ressources humaines, planning, pointage, plan permanent, RAG, Gemini, sécurité, rôles, API, tests automatisés.

Abstract

This report presents the design and implementation of a Django-based human resources management platform. The application centralizes core HR processes such as authentication, employee records, organization management, leave requests, administrative requests, documents, notifications, audit logs, attendance, planning, team tasks, training, HR messaging, news, internal shop, claims, points and payroll analytics.

The main improvement concerns the Planning module. It now supports normal shifts, permanent plans, recurrence rules, dynamic filters, daily, weekly, biweekly and monthly views, compact statistics, bulk creation and JSON APIs. Planning is connected to Presence / Pointage so that late arrivals, early departures, missing hours and overtime are calculated from the employee's planned shift.

The project also includes a Gemini-powered assistant. The global assistant uses a secure RAG approach, while the Planning assistant can answer questions about conflicts, employees without planning and planned hours. Sensitive actions remain validated by the backend and restricted to authorized roles.

Keywords

Django, human resources management, planning, attendance, permanent plan, RAG, Gemini, security, roles, API, automated tests.

Liste des figures

Figure 2.1 : Diagramme global des cas d'utilisation du système RH

Figure 3.1 : Architecture applicative en couches

Figure 3.2 : Diagramme de classes métier principal

Figure 3.3 : Séquence de création et validation d'un shift

Figure 3.4 : Séquence du pointage fondé sur le planning

Figure 3.5 : Modèle relationnel synthétique

Figure 4.1 : Organisation fonctionnelle du module Planning

Figure 4.2 : Chaîne de validation technique

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Critique de l'existant et réponse proposée

Tableau 1.2 : Planning prévisionnel du projet

Tableau 2.1 : Acteurs du système

Tableau 2.2 : Besoins fonctionnels principaux

Tableau 2.3 : Cas d'utilisation : créer un planning

Tableau 2.4 : Cas d'utilisation : pointer l'entrée et la sortie

Tableau 3.1 : Choix technologiques et justification

Tableau 3.2 : Dictionnaire de données synthétique

Tableau 4.1 : Environnement de développement et d'exécution

Tableau 4.2 : Exceptions et validations gérées

Tableau 4.3 : Tests et vérifications réalisés

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface : interface permettant à deux composants logiciels de communiquer.
CRUD	Create, Read, Update, Delete : opérations de base sur les données.
CSRF	Cross-Site Request Forgery : attaque empêchée par les protections Django sur les formulaires.
KPI	Key Performance Indicator : indicateur de performance utilisé dans les tableaux de bord.
ORM	Object-Relational Mapping : mécanisme Django reliant les objets Python aux tables SQL.
RAG	Retrieval-Augmented Generation : génération de réponse enrichie par un contexte récupéré.
RH	Ressources humaines.
UI	User Interface : interface utilisateur.
UX	User Experience : expérience utilisateur.
URL	Uniform Resource Locator : adresse d'une route web.
WSGI	Web Server Gateway Interface : interface d'exécution Python pour application web.

Liste des abréviations

Table des matières

Introduction générale	1
Chapitre 1 : Présentation générale du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Contexte général	2
1.3 Problématique	3
1.4 Étude de l'existant	3
1.5 Objectifs du projet	4
1.6 Méthodologie adoptée	4
1.7 Conclusion	4
Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins	5
2.1 Introduction	5
2.2 Acteurs du système	5
2.3 Besoins fonctionnels	6
2.4 Besoins non fonctionnels	6
2.5 Diagramme de cas d'utilisation	7
2.6 Description des principaux cas d'utilisation	7
2.7 Conclusion	7
Chapitre 3 : Conception et choix technologiques	8
3.1 Introduction	8
3.2 Architecture de l'application	8
3.3 Modèle de données et diagramme de classes	9
3.4 Diagrammes de séquence	9
3.5 Modèle de base de données	10
3.6 Choix technologiques	10
3.7 Conclusion	10
Chapitre 4 : Réalisation, tests, validation et déploiement	11
4.1 Introduction	11
4.2 Environnement de développement	11
4.3 Fonctionnalités réalisées	12
4.4 Module Planning	12
4.5 Liaison Planning et Pointage	12
4.6 Assistant Gemini	13
4.7 Gestion des exceptions	13
4.8 Tests et validation	13
4.9 Déploiement	14
4.10 Difficultés rencontrées	14
4.11 Conclusion	14
Conclusion générale	15
Annexes	16